

Fiche — Présenter pour informer — l'étude statistique et la distribution d'une variable

La page à savoir par cœur, puis les questions à se poser en marchant

Extraite automatiquement du cours Statistiques_Ch01_Presenter_pour_informer.md. Ne pas modifier ici : corriger le cours, puis republier.

Date · 30 septembre 2026

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

La fiche de synthèse

L'essentiel à savoir par cœur	
L'étude	Décider → s'informer → étudier · 6 étapes : problématique · choix des données (qui ?) · méthode de recueil (expérimentation, observation qualitative, seconde main, enquête quantitative) · campagne de mesures (combien, quand, comment ; la plus coûteuse) · traitement (présenter ch. 1, résumer ch. 2, évolutions ch. 3, croiser ch. 4) · décision (rapport = résultats + méthode ; l'information inutile est bannie ; le rapport ne décide pas) · tout est guidé par la problématique
Vocabulaire	Population : l'ensemble étudié · individus ou unités statistiques : ses éléments · taille ou effectif total N · caractère ou variable X : associe une valeur à chaque individu · modalités x_k : ses valeurs · X majuscule, x minuscule
Types	Qualitative (mots) : nominale (pas d'ordre) · ordinaire (ordre qui a un sens) · quantitative (nombres) : discrète (comptage) · continue (mesure) · piège : un code en chiffres reste qualitatif
Présenter	Série brute : 1 ligne = 1 individu · distribution : 1 ligne = 1 modalité et son effectif · trier puis compter · sans perte d'information sur la répartition
Formules	$f_k = n_k / N$ · $\sum n_k = N$ · $\sum f_k = 1$ · $F_k = f_1 + \dots + f_k = F_{k-1} + f_k$; fréquence cumulée = « ou moins », quantitatif ou ordinal seulement ; dernière $F = 100\%$
Diagrammes	Colonnes, barres, camembert (angle = $f \times 360^\circ$) · escalier des fréquences cumulées · continue en classes → histogramme (ch. 2)
Comparer	Sous-populations juxtaposées · colonnes groupées par catégorie (évolution de chaque catégorie) ou par année (structure) · empilées : totaux · empilées à 100 % : structures (= fréquences)
Communiquer	Intitulés précis · lisible par un non-spécialiste · note de lecture · unités, population, champ, méthode, source · titre = quoi, qui, où, quand
Échantillon	Statistique descriptive (décrire) ≠ inférentielle (de l'échantillon aléatoire à la population)

Révision en marchant

1. **Pourquoi une étude statistique ?** → Pour décider : décider, s'informer, étudier.
2. **La première étape ?** → Préciser le type de problématique.
3. **Qu'est-ce qui guide tous les choix ?** → La problématique.
4. **La deuxième étape ?** → Choisir les données à observer : qui ?
5. **Les quatre méthodes de recueil ?** → Expérimentation, observation qualitative, seconde main, enquête quantitative.
6. **La méthode la plus coûteuse ?** → L'enquête quantitative.
7. **La campagne de mesures fixe quoi ?** → Combien, quand et comment enquêter.
8. **Les quatre traitements ?** → Présenter, résumer, étudier les évolutions, croiser.
9. **Qui décide, le rapport ?** → Non : la décision est politique.
10. **La population ?** → L'ensemble étudié.
11. **Une unité statistique ?** → Un élément de la population.
12. **N ?** → La taille de la population, l'effectif total.
13. **Une variable statistique ?** → Une application qui associe une valeur à chaque individu.
14. **Les modalités ?** → Les valeurs prises par la variable.
15. **Les deux types de variables ?** → Qualitative et quantitative.
16. **Nominale ?** → Aucun ordre qui ait un sens.
17. **Ordinale ?** → Un ordre qui a un sens.
18. **Discrète ?** → Un comptage.
19. **Continue ?** → Une mesure.
20. **Une note de 1 à 5 ?** → Qualitative ordinale codée en chiffres.
21. **Série brute ?** → Une ligne par individu.
22. **Distribution ?** → Une ligne par modalité, avec son effectif.
23. **De la série brute à la distribution ?** → Trier, puis compter.
24. **La fréquence ?** → L'effectif divisé par l'effectif total.
25. **La somme des fréquences ?** → 1, soit 100 %.
26. **La fréquence cumulée ?** → La part des individus qui ont cette modalité ou moins.
27. **F de proche en proche ?** → La précédente plus la fréquence de la ligne.
28. **Fréquences cumulées de la nationalité ?** → Impossible : variable nominale.
29. **70,3 % en 2008 ?** → Les familles ayant 1 enfant ou moins.
30. **17 132 dans le tableau des familles ?** → Des milliers de familles.
31. **Le graphique des fréquences cumulées ?** → Un escalier jusqu'à 100 %.
32. **L'angle d'une part de camembert ?** → La fréquence fois 360 degrés.
33. **Colonnes groupées par catégorie ?** → L'évolution de chaque catégorie.
34. **Colonnes groupées par année ?** → La structure de chaque année.
35. **Empilé à 100 % ?** → Des structures, plus d'effectifs.
36. **La hauteur d'un empilement ?** → L'effectif total de la sous-population.
37. **Un titre complet ?** → Quoi, qui, où, quand, et l'unité.
38. **Statistique inférentielle ?** → De l'échantillon aléatoire à la population.